

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «КОЛИБРИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКС»

_____ С.С. Родин

«__» _____ 2025

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

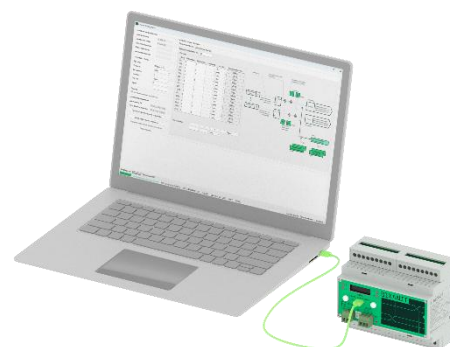
BIXANIT Configurator

Программное обеспечение для настройки

Руководство оператора

RU.ACUM.00401-01 34

ATD1, ATD1-TCP, ATD1-MICRO, ATD5



Аннотация

Настоящий документ содержит сведения, необходимые для обеспечения работы с программным обеспечением при настройке устройств автоматизации BIXANIT (далее по тексту - Программа).

Руководство оператора предназначено для специалистов, осуществляющих установку и настройку устройств, а также сотрудников эксплуатирующих организаций.

Руководство оператора состоит из четырех разделов:

- назначение программы;
- условия выполнения программы;
- выполнение программы;
- сообщения оператору.

В разделе «Назначение программы» перечислены основные и дополнительные функции программы, приведен перечень групп настроек устройства.

В разделе «Условия выполнения программы» представлены требования к аппаратным и программным ресурсам персонального компьютера (далее по тексту - ПК), необходимым для работы программы.

Раздел «Выполнение программы» состоит из следующих подразделов:

- загрузка, запуск и завершение программы;
- описание интерфейса пользователя;
- подключение и отключение устройства;
- запись в файл и чтение значений настроек.

В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора.



Перед работой с программой для настройки устройств автоматизации BIXANIT необходимо изучить соответствующее руководство по эксплуатации на устройство.

Содержание

1.	Назначение программы	4
2.	Условия выполнения программы.....	5
3.	Выполнение программы	6
3.1.	Загрузка, запуск и завершение работы программы	6
3.2.	Описание интерфейса пользователя	6
3.2.1.	Общие сведения.....	6
3.2.2.	Вкладка – Онлайн режим	8
3.2.3.	Вкладка – Настройки.....	12
3.2.3.1.	Общие сведения	12
3.2.3.2.	Настройки интерфейса RS-485	13
3.2.3.3.	Настройки интерфейса Ethernet.....	14
3.2.3.4.	Настройки дискретных входов	15
3.2.3.5.	Настройки дискретных выходов	16
3.2.3.1.	Настройки аналоговых входов - термосопротивление.....	17
3.2.3.2.	Настройки аналоговых входов - унифицированный сигнал 0-20 мА	18
3.2.3.3.	Настройки аналоговых входов - унифицированный сигнал ± 10 В.....	19
3.2.3.4.	Настройки аналоговых входов – термисторы NTC	20
3.2.3.5.	Пример настройки коэффициентов А и Б аналоговых входов.....	21
3.2.3.6.	Настройка управления выходами по значениям аналоговых входов.....	22
3.2.3.7.	Настройки аналоговых выходов - унифицированный сигнал 0-20 мА.....	23
3.2.3.8.	Настройки аналоговых выходов - унифицированный сигнал 0-10 В.....	24
3.2.4.	Вкладка – Обновление ПО	25
3.2.5.	Строка состояния.....	27
3.3.	Подключение и отключение устройства	29
3.4.	Запись в файл и чтение значений настроек	33
4.	Обмен данными по интерфейсам.....	34
4.1.	Устройства дискретного ввода	34
4.2.	Устройства дискретного вывода	34
4.3.	Устройства аналогового ввода	35
4.4.	Устройства аналогового вывода.....	35
5.	Сообщения оператору	36

1. Назначение программы

Программа предназначена для контроля и настройки устройства на этапах его производства и эксплуатации. В рамках данной задачи программа обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- чтение текущего состояния дискретных входов. Отображение состояния входов в табличном виде;
- чтение текущего состояния и управление выходными реле. Отображение состояния дискретных выходов в табличном виде;
- чтение и запись значений настроек. Отображение значений осуществляется в текстовом и табличном виде;
- запись в файл и чтение значений настроек.

Дополнительные функции программы:

- отображение заводской информации подключенного устройства.

Программа обеспечивает работу со следующими группами настроек:

- синхронизация времени;
- интерфейс RS-485;
- интерфейс Ethernet;
- дискретные входы;
- дискретные выходы;
- аналоговые входы;
- аналоговые выходы.

Обмен данными осуществляется по интерфейсу USB устройства. Питание устройства при этом может осуществляться только от интерфейса USB без дополнительного питания (работают только дискретные входы).

2. Условия выполнения программы

Требования к аппаратным и программным ресурсам персонального компьютера:

- место, занимаемое программой в оперативной памяти – 200 Мбайт;
- место на диске для файла программы – 15 Мбайт.

Программа предназначена для работы под управлением операционной системы Windows 10, 11 (.Net Framework 4.8)

3. Выполнение программы

3.1. Загрузка, запуск и завершение работы программы

Программа состоит из одного исполняемого файла BIXANITConfigurator.exe. Перенос программы осуществляется копированием файла. Место расположения на диске – без ограничений.

Запуск и завершение работы программы осуществляются стандартными способами для ОС Windows. Если программа не запускается, то однократно необходимо запустить ее от имени Администратора.

3.2. Описание интерфейса пользователя

3.2.1. Общие сведения

Программа состоит из основного окна. Пример окна в момент запуска программы (при отключенном устройстве) приведен на рис. 3.1.

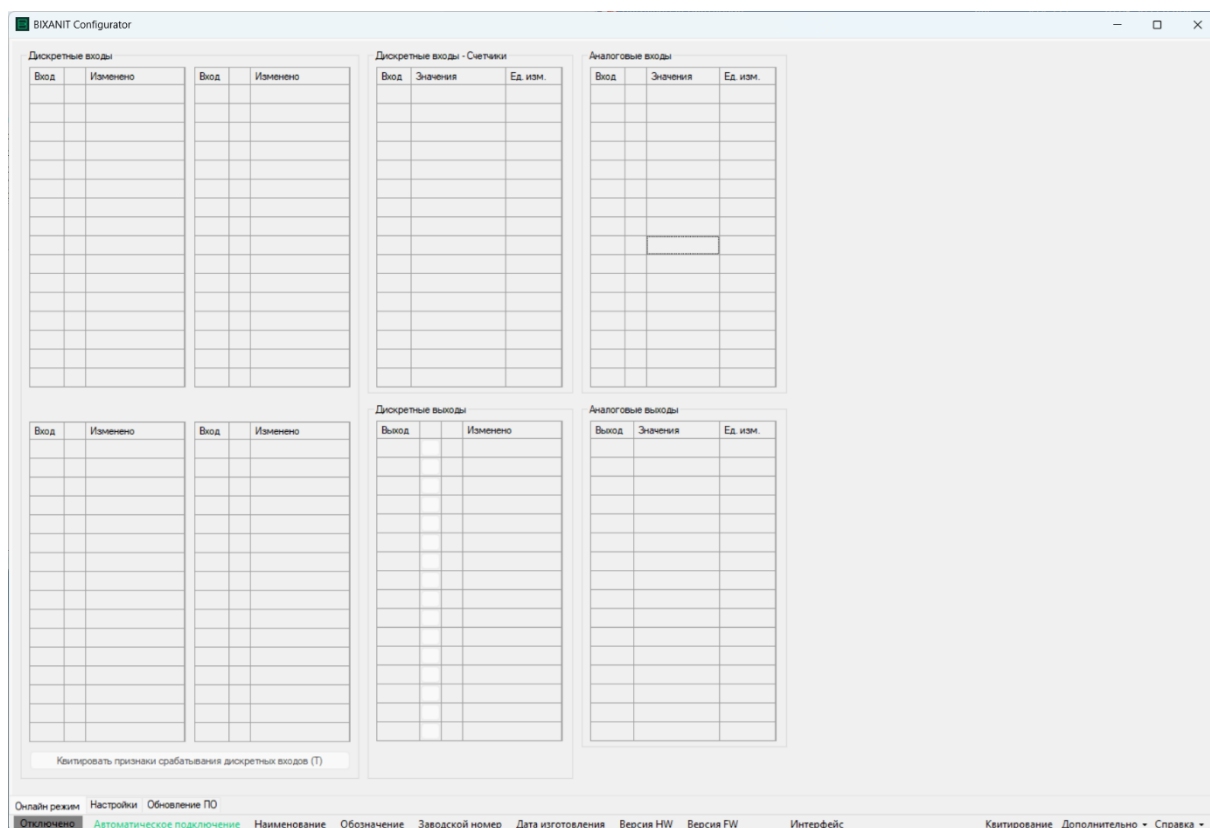


Рисунок 3.1 – Основное окно программы

В основной части окна отображается информация об устройстве и осуществляется управление его функциями. При отключенном устройстве все элементы управления заблокированы.

В нижней части окна расположены элементы управления вкладками (см. табл. 3.1) и строка состояния (см. рис. 3.2).

Таблица 3.1 – Общие технические характеристики

№	Наименование	Назначение
1	Онлайн режим	Вкладка обеспечивает: – отображение текущего состояния дискретных входов, дискретных выходов, аналоговых входов, аналоговых выходов в табличной форме; – управление дискретными и аналоговыми выходами
2	Настройки	Вкладка обеспечивает: – отображение общей информации об устройстве; – настройку параметров интерфейса RS-485; – настройку параметров интерфейса Ethernet; – время удержания выхода при отсутствии связи; – синхронизацию времени; – настройку параметров дискретных входов и выходов; – настройку параметров аналоговых входов и выходов
3	Обновление ПО	Вкладка обеспечивает обновление микропрограммного обеспечения устройства

Строка состояния обеспечивает отображение:

- состояния соединения с устройством;
- заводской информации;
- тип интерфейса устройства.

Подключено Автоматическое подключение ATD1-U3-AI,16x0,20mA ACUM.424359.001-312 Зав. №1 Дата изг. 16.7.2025 HW 0.0 FW 2.17 RS-485 Квитирование Дополнительно Справка

Рисунок 3.2 – Строка состояния

Подробная информация о строке состояния приведена в п. 3.2.5.

3.2.2. Вкладка – Онлайн режим

Пример вкладки при подключенном устройстве дискретного ввода см. на рис. 3.3.

Текущие значения дискретных входов, цвет фона:

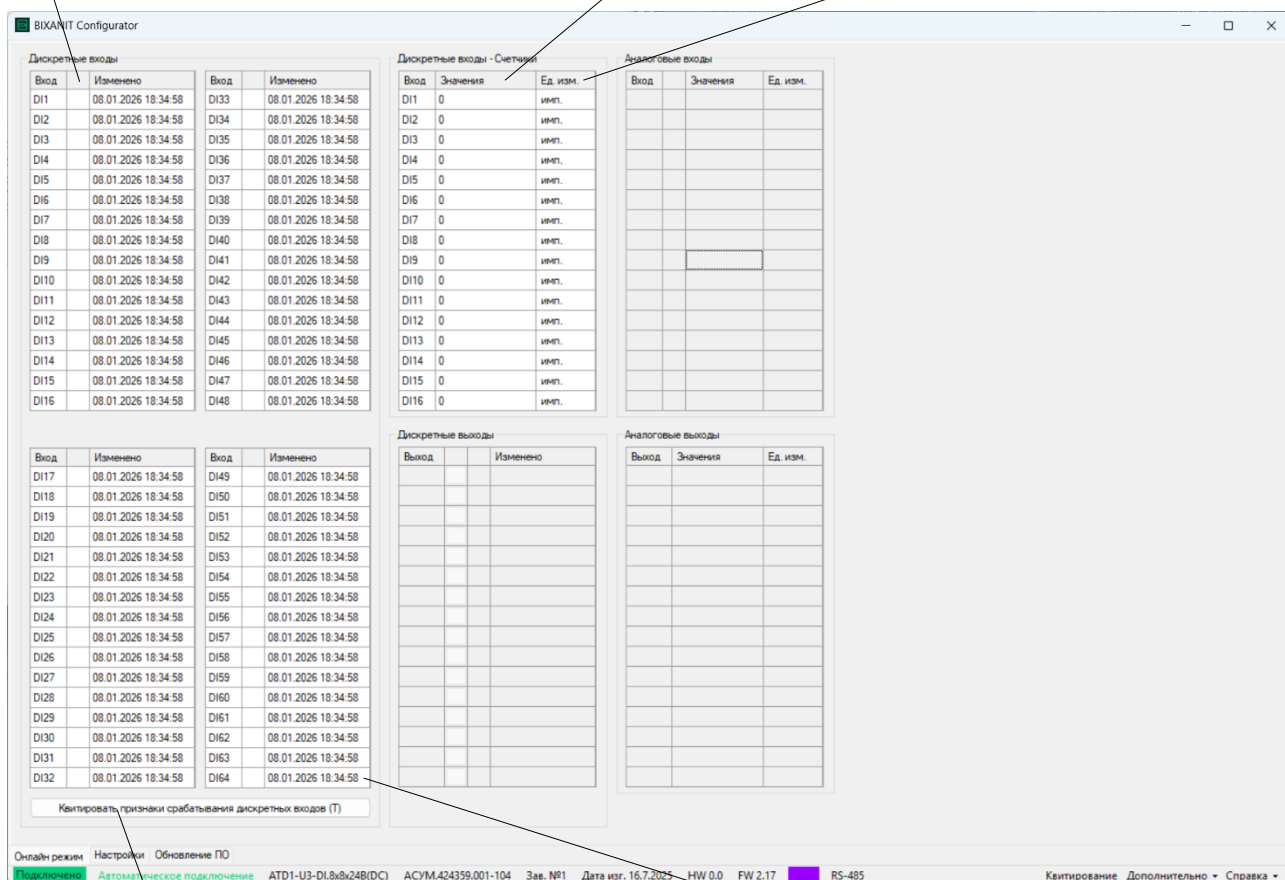
- Белый – вход отключен;
- Зеленый – вход включен

Состояние триггеров срабатывания входов:

- Т – триггер установлен

Значение счетчиков дискретных входов с 1 по 16 в физических единицах измерения или кол-ве импульсов (частота импульсов до 50 Гц)

Единицы измерения значений счетчиков дискретных входов

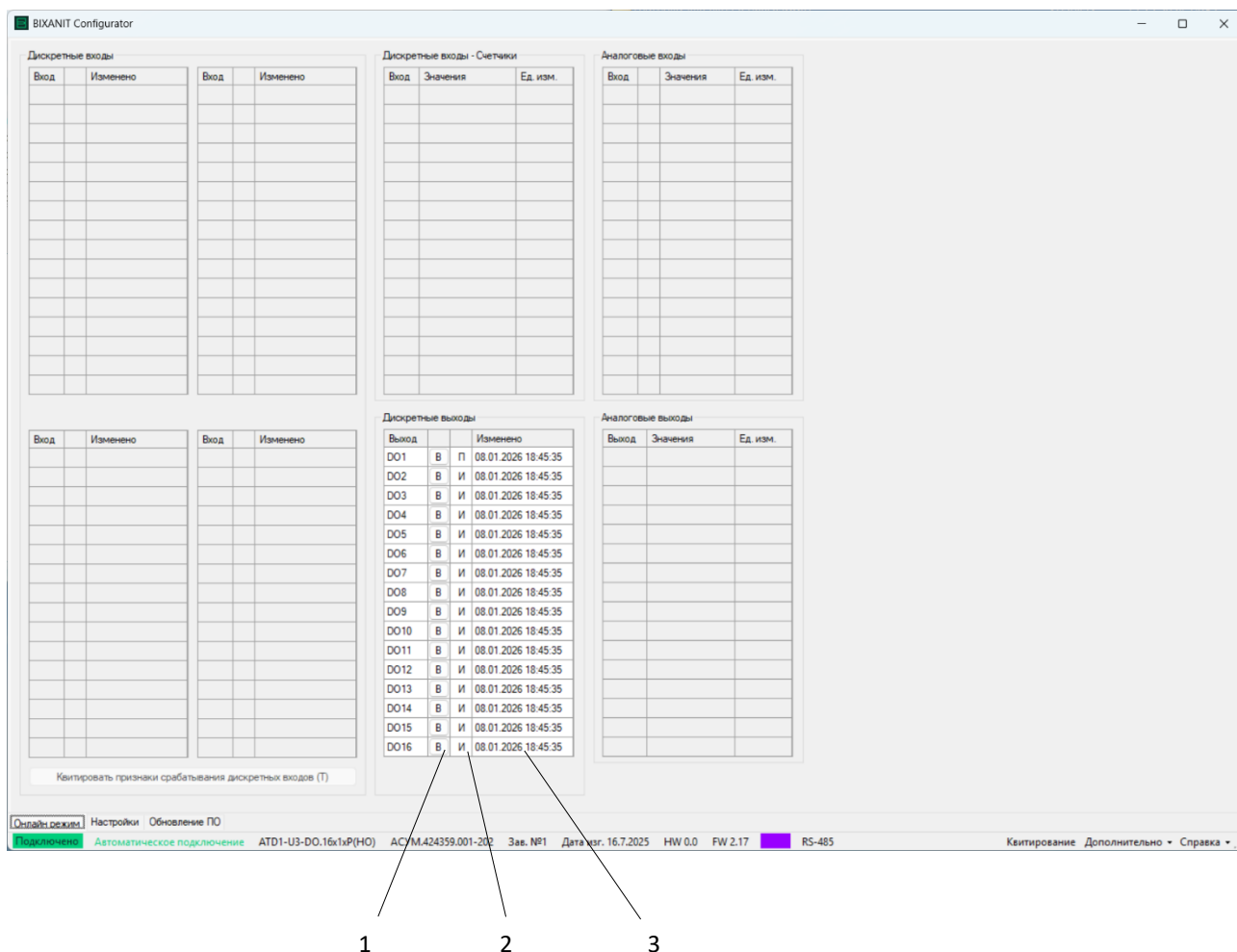


Устройство обеспечивает возможность единичного сохранения изменения состояния дискретного входа из 0 в 1 в RS триггере (на каждый вход доступно по одному триггеру). Сброс триггеров осуществляется нажатием данной кнопки или одновременным нажатием кнопок «<» и «>» на передней панели устройства

Время фиксации последнего изменения состояния входа. Наличие изменения подсвечивается синим цветом текста

Рисунок 3.3 – Вкладка «Онлайн режим», подключено устройство дискретного ввода

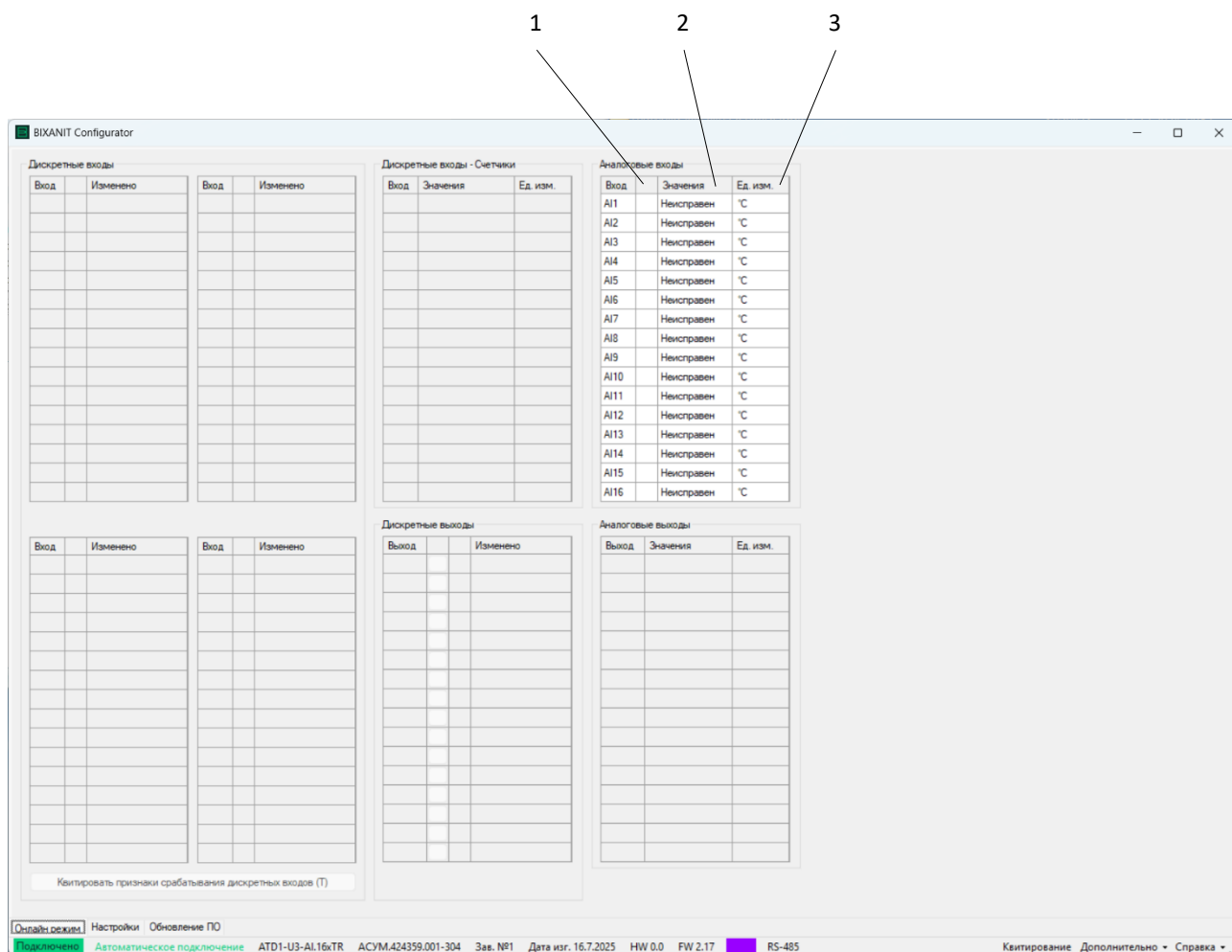
Пример вкладки при подключенном устройстве дискретного вывода см. на рис. 3.4.



1. Кнопка отображения состояния и управления выходом: В – включить выход (цвет фона белый, выход отключен), О – отключить выход (цвет фона зеленый, выход включен).
2. Режим работы выхода: И – импульсный, П – потенциальный, Л – управляется логикой.
3. Время фиксации последнего изменения состояния выхода. Наличие изменения подсвечивается синим цветом текста.

Рисунок 3.4 – Вкладка «Онлайн режим», подключено устройство дискретного вывода

Пример вкладки при подключенном устройстве аналогового ввода см. на рис. 3.5.



1. Признак срабатывания уставки: НН – верхняя аварийная, Н – верхняя предупредительная, L – нижняя предупредительная, LL – нижняя аварийная.
2. Значения аналоговых входов или информация о неисправности: Нисправен – неисправен АЦП или отсутствует питание, Перегрузка – только для устройств 0-20 мА (ток > 20,5 мА) и ±10 В (напряжение больше 12 В или меньше -12 В), Не подключен – только для термосопротивлений и для устройств 0-20 мА включенных в режиме 4-20 мА при значении входного тока меньше 4 мА .
3. Единицы измерения значений аналоговых входов.

Рисунок 3.5 – Вкладка «Онлайн режим», подключено устройство аналогового ввода

Пример вкладки при подключенном устройстве аналогового вывода см. на рис. 3.6.

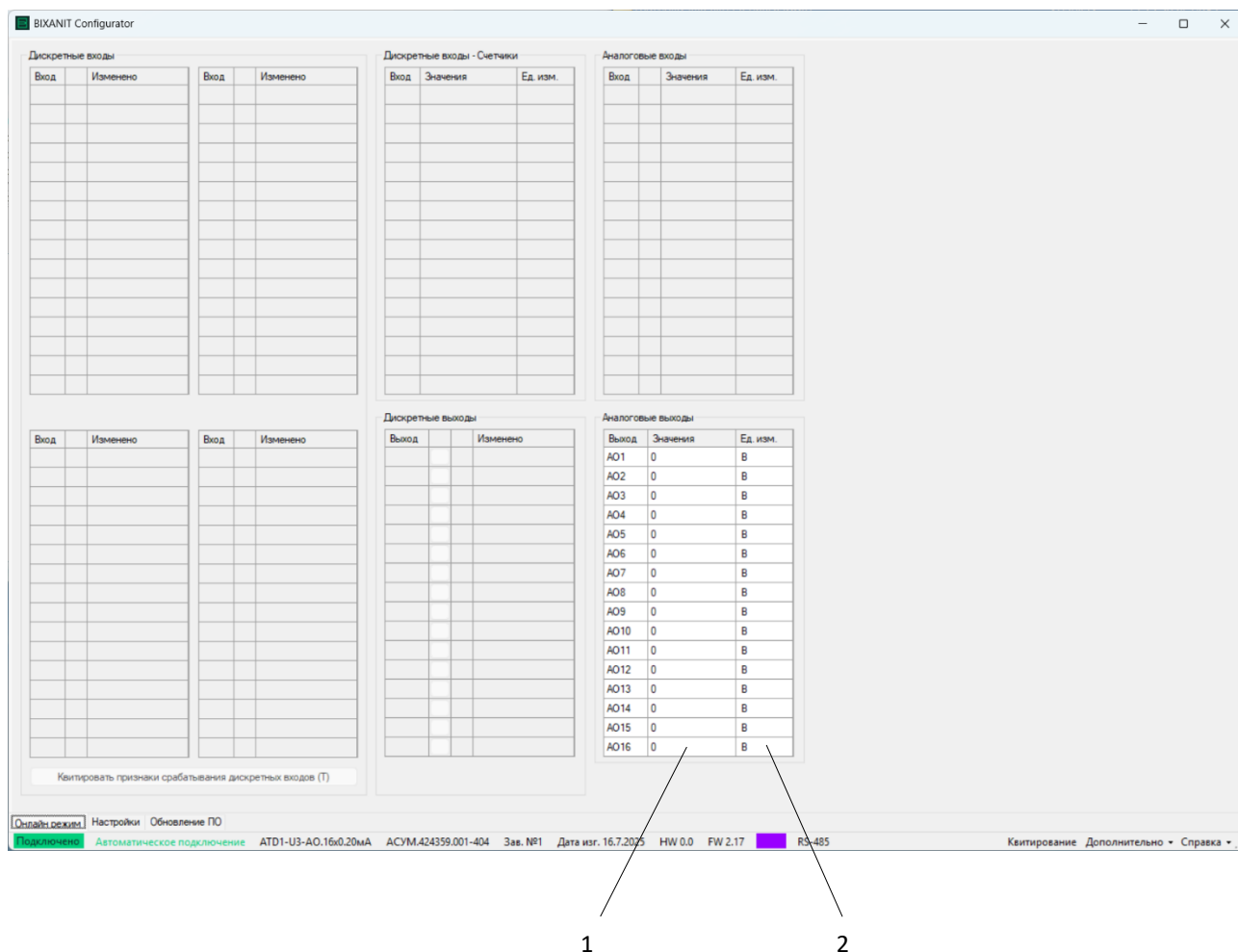
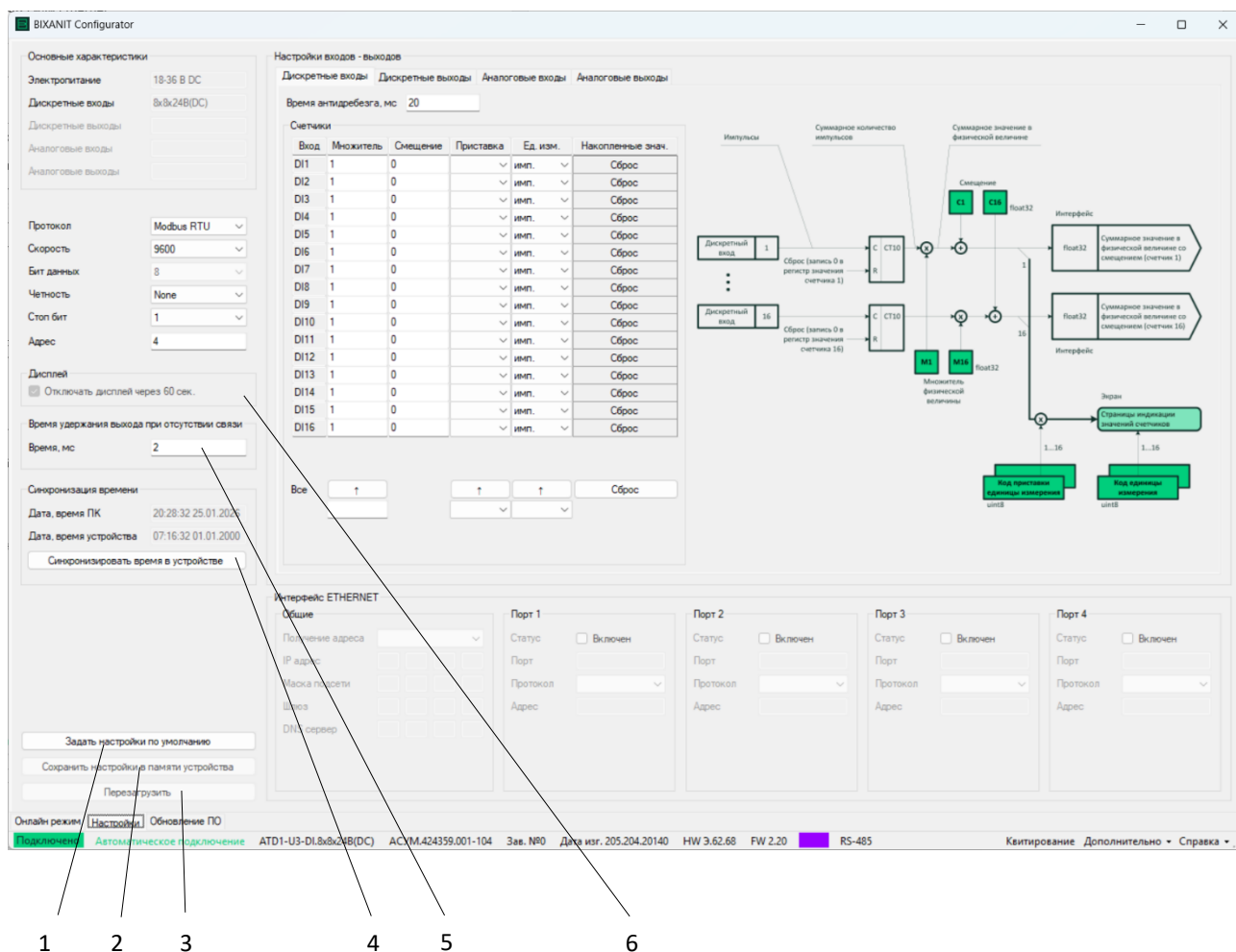


Рисунок 3.6 – Вкладка «Онлайн режим», подключено устройство аналогового вывода

3.2.3. Вкладка – Настройки

3.2.3.1. Общие сведения

Пример вкладки при подключенном устройстве дискретного ввода см. на рис. 3.7.



1. Задание значений по умолчанию для всех настроек устройства.
2. Сохранение настроек в памяти устройства. Данная кнопка доступна только после изменения любой настройки.
3. Перезагрузка устройства (перезагрузка требуется только при изменении настроек интерфейса). Данная кнопка доступна только при изменении настроек интерфейса.
4. Время удержания выхода (дискретного и аналогового) при отсутствии связи см. стр. 13.
5. Синхронизация времени в устройстве с временем в ПК.
6. Автоматическое отключение дисплея выполняется всегда для увеличения срока службы дисплея.

Рисунок 3.7 – Вкладка «Настройки»

Время удержания выхода (дискретного и аналогового) при отсутствии связи по интерфейсу RS-485 или Ethernet.

Отсутствием связи считается:

- для интерфейса RS-485 – отсутствие успешных запросов от ведущего устройства в течение времени удержания;
- для интерфейса Ethernet – отсутствие успешных запросов по всем включенным соединениям в течение времени удержания.

По истечению времени удержания при отсутствии связи все дискретные и аналоговые выходы устройства переводятся в отключенное состояние (для аналоговых выходов устанавливается выходное значение = 0). Если задать значение параметру «Время удержания выхода при отсутствии связи» значение = 0, то выходы не переводятся в отключенное состояние. Значение по умолчанию 10000 мс.

3.2.3.2. Настройки интерфейса RS-485

Количество бит данных
(без возможности изменения)

Четность:

- None – без контроля;
- Even – четный;
- Odd – нечетный

Количество стоп бит

Адрес устройства
(от 1 до 247
включительно)

Интерфейс RS-485	
Протокол	Modbus RTU
Скорость	9600
Бит данных	8
Четность	None
Стоп бит	1
Адрес	1

Протокол обмена
данными Modbus RTU
(без возможности изменения)

Скорость обмена
данными:

- 9600,
- 19200,
- 38400,
- 57600,
- 115200,
- 128000,
- 230400,
- 256000,
- 460800,
- 921600,
- 1000000

Рисунок 3.8 – Настройки интерфейса RS-485

3.2.3.3. Настройки интерфейса Ethernet

Интерфейс ETHERNET

Общие

Получение адреса: Статический

IP адрес: 192 168 0 1

Маска подсети: 255 255 255 0

Шлюз: 192 168 0 254

DNS сервер: 0 0 0 0

Порт 1

Статус: ☒ Включен

Порт: 502

Протокол: Modbus TCP

Адрес: 1

Порт 2

Статус: ☐ Включен

Порт: 503

Протокол: Modbus TCP

Адрес: 1

Порт 3

Статус: ☐ Включен

Порт: 504

Протокол: Modbus TCP

Адрес: 1

Порт 4

Статус: ☐ Включен

Порт: 505

Протокол: Modbus TCP

Адрес: 1

Группа уставок интерфейса Ethernet:

- Способ получения IP адреса - статический (без возможности изменения);
- IP адрес устройства;
- Маска подсети;
- Адреса шлюза;
- Адрес DNS сервера

Группа уставок для 4-х портов Ethernet:

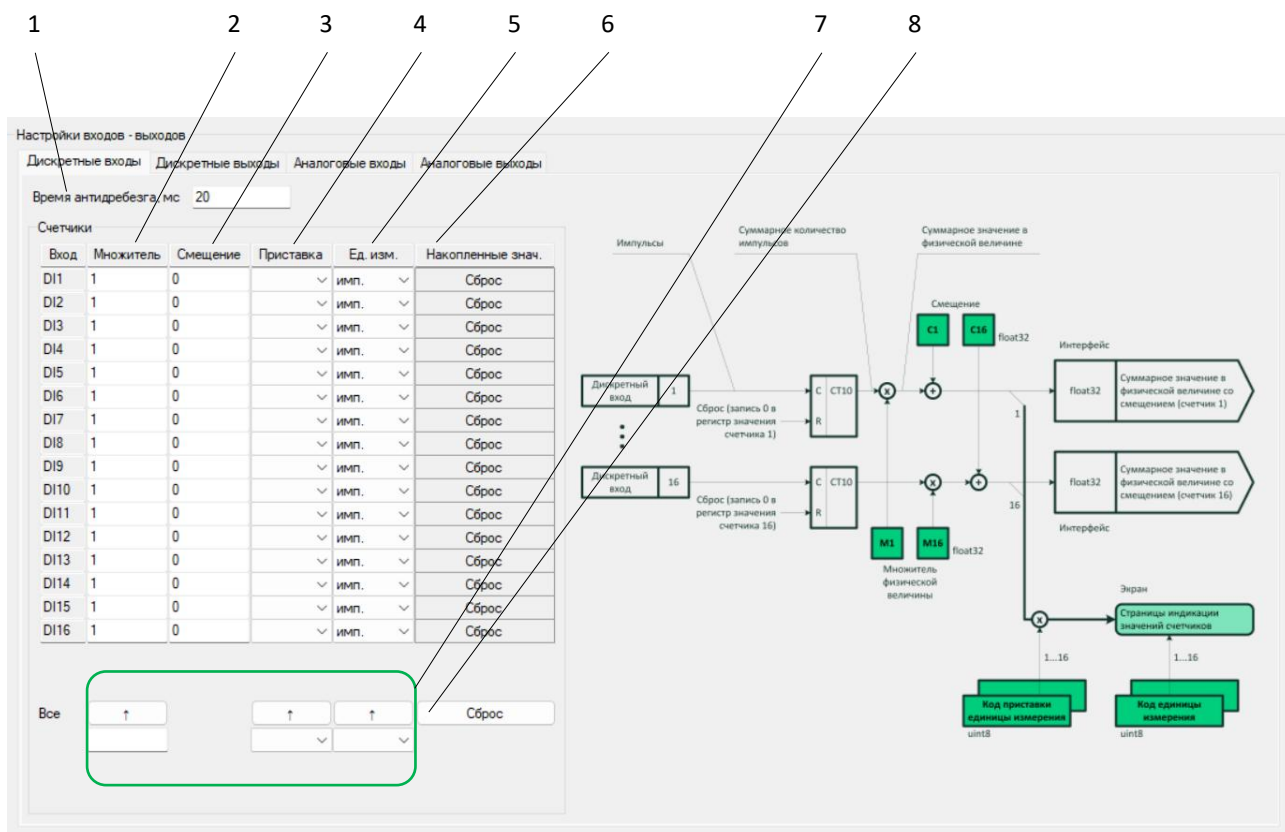
- Статус - Включение/Отключение порта. Настройка параметров и внешнее подключение к порту возможно только во Включенном состоянии;
- Порт - Номер порта (значения по умолчанию 502-505 для портов 1-4);
- Протокол - протокол обмена данными Modbus TCP (без возможности изменения);
- Адрес - Адрес устройства (от 1 до 247 включительно)

Рисунок 3.9 – Настройки интерфейса Ethernet



После изменения сетевых настроек необходимо перезагрузить устройство (нажать кнопку «Перезагрузить»).

3.2.3.4. Настройки дискретных входов



1. Время антидребезга дискретных входов в мс (описание работы защиты от дребезга приведено в руководстве по эксплуатации устройства).
2. М – Множители, обеспечивающие приведение подсчитанного числа импульсов к физической величине.
3. С – Начальные смещения (в физических величинах).
4. Приставки единиц измерения.
5. Единицы измерения.
6. Сброс накопленных значений счетчика.
7. Задание значений для всех счетчиков одновременно: задается или выбирается из списка значение, затем нажимается соответствующая кнопка «↑». Аналогичный способ задания значений применяется и в других случаях.
8. Сброс накопленных значений одновременно для всех счетчиков.

Рисунок 3.10 – Вкладка «Настройки - Дискретные входы»

3.2.3.5. Настройки дискретных выходов

Время удержания выходов в замкнутом состоянии после подачи команды на включение выхода (импульсный режим управления). При значении = 0 выход переходит в потенциальный режим управления

Выход	Время удержания, мс
DO1	1000
DO2	1000
DO3	1000
DO4	1000
DO5	1000
DO6	1000
DO7	1000
DO8	1000
DO9	1000
DO10	1000
DO11	1000
DO12	1000
DO13	1000
DO14	1000
DO15	1000
DO16	1000

Все выходы

Рисунок 3.11 – Вкладка «Настройки - Дискретные выходы»

3.2.3.1. Настройки аналоговых входов - термосопротивление

Вход	Тип датчика	Подкл.	Длина	Сечение	Материал	К-т А	К-т Б	LL	L	H	HH	Приставка	Ед. изм.	Логика
AI1	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI2	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI3	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI4	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI5	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI6	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI7	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI8	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI9	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI10	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI11	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI12	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI13	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI14	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI15	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	
AI16	P 100	4W	0	0	Медь	1	0	10	20	90	100		°C	

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

10 20 90 100

Тип входов - термосопротивление

1. Тип датчика (задается тип термосопротивления P(Pt), П(ТСП), С(Cu), М(TCM), Н(Ni) и НСХ 50, 100, 500, 1000). Если выбрать тип R2000, то выполняется измерение сопротивления от 0 до 2 кОм.
2. Схема подключения датчика (2, 3, 4-х проводная).
3. Длина кабеля до датчика, задается в метрах (для вычисления сопротивления длины линии до датчика, применяется только для 2-х проводных схем подключения).
4. Сечение кабеля, задается в мм² *100 (применяется только для 2-х проводных схем подключения).
5. Материал кабеля (Медь – медь, ОМ АЛ – алюминий, омедненный медью, Алюм – алюминий, применяется только для 2-х проводных схем подключения).
6. Коэффициент А – множитель (выходное значение = измеренное значение * А + Б).
7. Коэффициент Б – смещение.
8. Значение уставки LL – нижняя аварийная.
9. Значение уставки L – нижняя предупредительная.
10. Значение уставки H – верхняя предупредительная.
11. Значение уставки HH – верхняя аварийная.
12. Приставки единиц измерения.
13. Единицы измерения.
14. Тип логики работы дискретного выхода по значению аналогового входа (только для устройств ввода-вывода DI + DO + AI) см. п. 3.2.3.6.

Рисунок 3.12 – Вкладка «Настройки - Аналоговые входы - термосопротивление»

3.2.3.2. Настройки аналоговых входов - унифицированный сигнал 0-20 мА

Настройки входов - выходов

Дискретные входы Дискретные выходы Аналоговые входы Аналоговые выходы

Вход	Тип датчика	Подкл.	Длина	Сечение	Материал	К-т А	К-т Б	LL	L	H	HH	Приставка	Ед. изм.	Логика
AI1	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI2	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI3	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI4	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI5	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI6	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI7	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI8	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI9	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI10	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI11	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI12	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI13	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI14	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI15	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI16	4..20 мА	▼	▼	▼	▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Тип входов - унифицированный сигнал 0..20 мА

1. Тип датчика (0-20 мА, 4-20 мА).
2. Коэффициент А – множитель (выходное значение = измеренное значение * А + Б).
3. Коэффициент Б – смещение.
4. Значение уставки LL – нижняя аварийная.
5. Значение уставки L – нижняя предупредительная.
6. Значение уставки H – верхняя предупредительная.
7. Значение уставки HH – верхняя аварийная.
8. Приставки единиц измерения.
9. Единицы измерения.
10. Тип логики работы дискретного выхода по значению аналогового входа (только для устройств ввода-вывода DI + DO + AI) см. п. 3.2.3.6.

Рисунок 3.13 – Вкладка «Настройки - Аналоговые входы - 0-20 мА»

3.2.3.3. Настройки аналоговых входов - унифицированный сигнал ± 10 В

Вход	Тип датчика	Подкл.	Длина	Сечение	Материал	К-т А	К-т Б	LL	L	Н	HH	Приставка	Ед. изм.	Логика
AI1	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI2	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI3	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI4	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI5	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI6	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI7	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI8	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI9	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI10	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI11	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI12	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI13	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI14	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI15	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼
AI16	▼	▼			▼	1	0	0	1	5	6	М	▼ Па	▼

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

0 1 5 6 М Па

Тип входов - унифицированный сигнал ± 10 В

1. Коэффициент А – множитель (выходное значение = измеренное значение * А + Б).
2. Коэффициент Б – смещение.
3. Значение уставки LL – нижняя аварийная.
4. Значение уставки L – нижняя предупредительная.
5. Значение уставки Н – верхняя предупредительная.
6. Значение уставки HH – верхняя аварийная.
7. Приставки единиц измерения.
8. Единицы измерения.
9. Тип логики работы дискретного выхода по значению аналогового входа (только для устройств ввода-вывода DI + DO + AI) см. п. 3.2.3.6.

Рисунок 3.14 – Вкладка «Настройки - Аналоговые входы - ± 10 В»

3.2.3.4. Настройки аналоговых входов – термисторы NTC

Ввод	Тип датчика	Подкл.	R25 Ом	B	Материал	К-т А	К-т Б	LL	L	Н	НН	Приставка	Ед. изм.	Логика
AI1	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI2	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI3	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI4	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI5	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI6	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI7	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI8	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI9	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI10	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI11	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI12	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI13	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI14	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI15	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓
AI16	NTC	✓	10000	3950	✓	1	0	0	10	90	100	✓	°C	✓

Тип входов – термосопротивление NTC

1. Тип датчика (датчик NTC или R – измерение сопротивления от 0 до 100 кОм или 0 до 1000 кОм, в зависимости от исполнения устройства).
2. Номинальное сопротивление при 25 °C. **Задается в Ом.**
3. Характеристика B.
4. Коэффициент А – множитель (выходное значение = измеренное значение * А + Б).
5. Коэффициент Б – смещение.
6. Значение уставки LL – нижняя аварийная.
7. Значение уставки L – нижняя предупредительная.
8. Значение уставки Н – верхняя предупредительная.
9. Значение уставки НН – верхняя аварийная.
10. Приставки единиц измерения.
11. Единицы измерения.
12. Тип логики работы дискретного выхода по значению аналогового входа (только для устройств ввода-вывода DI + DO + AI) см. п. 3.2.3.6.

Рисунок 3.15 – Вкладка «Настройки - Аналоговые входы - термисторы NTC»

3.2.3.5. Пример настройки коэффициентов А и Б аналоговых входов

Пример 1:

Датчик температуры с аналоговым выходом 0...20 мА, диапазон измерения 0...100 °С. Для вывода значений в градусах необходимо задать:

- тип датчика 0...20 мА
- коэффициент $A = 100/20 = 5$ (делим диапазон выходного значения на диапазон входного сигнала);
- коэффициент $B = 0$ (т.к. смещение нуля выходного значения отсутствует);
- приставка единиц измерения = « »;
- единица измерения = °С.

Пример 2:

Датчик температуры с аналоговым выходом 4...20 мА, диапазон измерения 0...+150 °С. Для вывода значений в градусах необходимо задать:

- тип датчика 4...20 мА
- коэффициент $A = 150/(20-4) = 9,375$;
- коэффициент $B = 0$ (т.к. смещение нуля выходного значения отсутствует);
- приставка единиц измерения = « »;
- единица измерения = °С.

Пример 3:

Датчик температуры с аналоговым выходом 4-20 мА, диапазон измерения -50...+150 °С. Для вывода значений в градусах необходимо задать:

- тип датчика 4...20 мА
- коэффициент $A = (150+50)/(20-4) = 12,5$;
- коэффициент $B = -50$ (сдвигаем выходное значение вниз на 50 °С);
- приставка единиц измерения = « »;
- единица измерения = °С.

3.2.3.6. Настройка управления выходами по значениям аналоговых входов

Устройства ввода-вывода (DI + DO + AI) поддерживают возможность управления дискретными выходами в зависимости от входных аналоговых значений с учетом состояния дискретных входов. Алгоритм регулирования – гистерезис между уставками L и H. Дискретные входы используются для разрешения работы регулятора (регулирование выполняется если на вход подано значение 1). Максимальное количество каналов – 4.

Прямая логика – при снижении значения ниже уставки L – выход включается, при превышении значения H выход отключается (например, управление обогревом).

Обратная логика – при превышении значения H выход включается, при снижении значения ниже уставки L – выход отключается (например, управление охлаждением).

На рисунке 3.16 показан пример настройки 4-х канального регулятора температуры отопления. Тип датчиков - ТСП100, подключенных по 4-х проводной схеме. При снижении температуры ниже 20 °С обогрев включается, при повышении температуры выше 25 °С нагрев отключается.

Настройки входов - выходов

Дискретные входы Дискретные выходы **Аналоговые входы** Аналоговые выходы

Вход	Тип датчика	Подкл.	Длина	Сечение	Материал	К-т А	К-т Б	LL	L	H	HH	Приставка	Ед. изм.	Логика
AI1	П 100	4W	0	0	Медь	1	0	0	20	25	0		°C	Прямая
AI2	П 100	4W	0	0	Медь	1	0	0	20	25	0		°C	Прямая
AI3	П 100	4W	0	0	Медь	1	0	0	20	25	0		°C	Прямая
AI4	П 100	4W	0	0	Медь	1	0	0	20	25	0		°C	Прямая
AI5														
AI6														
AI7														
AI8														
AI9														
AI10														
AI11														
AI12														
AI13														
AI14														
AI15														
AI16														

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Тип входов - термосопротивление

Рисунок 3.16 – Вкладка «Настройки - Аналоговые выходы»

3.2.3.7. Настройки аналоговых выходов - унифицированный сигнал 0-20 мА

Настройки выходов - выходов

Дискретные входы Дискретные выходы Аналоговые входы Аналоговые выходы

Выход	Тип выхода	Минимум	Максимум	Приставка	Ед. изм.
AO1	0.20 мА	0	100		%
AO2	0.20 мА	0	100		%
AO3	0.20 мА	0	100		%
AO4	0.20 мА	0	100		%
AO5	0.20 мА	0	100		%
AO6	0.20 мА	0	100		%
AO7	0.20 мА	0	100		%
AO8	0.20 мА	0	100		%
AO9	0.20 мА	0	100		%
AO10	0.20 мА	0	100		%
AO11	0.20 мА	0	100		%
AO12	0.20 мА	0	100		%
AO13	0.20 мА	0	100		%
AO14	0.20 мА	0	100		%
AO15	0.20 мА	0	100		%
AO16	0.20 мА	0	100		%

↑ ↓ 0 100 %

Тип выходов - унифицированный сигнал 0...20 мА

1. Тип выхода (0-20 мА, 4-20 мА).
2. Значение числа, задаваемого по интерфейсу, соответствующее минимальному значению выходного сигнала.
Например, если требуется задание значения выходного сигнала в процентах от 0 до 100, то необходимо задать: Минимум = 0, Максимум = 100. Соответственно для выхода 0- 20 мА при задании числа = 0 на выходе 0 мА, при задании числа = 100 на выходе 20 мА.
3. Значение числа, задаваемого по интерфейсу, соответствующее максимальному значению выходного сигнала.
4. Приставки единиц измерения.
5. Единицы измерения.

Рисунок 3.17 – Вкладка «Настройки - Аналоговые выходы - 0-20 мА»

3.2.3.8. Настройки аналоговых выходов - унифицированный сигнал 0-10 В

1 2 3 4

Настройки входов - выходов

Дискретные входы Дискретные выходы Аналоговые входы Аналоговые выходы

Выход	Тип выхода	Минимум	Максимум	Приставка	Ед. изм.
AO1	▼	0	100	▼	% ▼
AO2	▼	0	100	▼	% ▼
AO3	▼	0	100	▼	% ▼
AO4	▼	0	100	▼	% ▼
AO5	▼	0	100	▼	% ▼
AO6	▼	0	100	▼	% ▼
AO7	▼	0	100	▼	% ▼
AO8	▼	0	100	▼	% ▼
AO9	▼	0	100	▼	% ▼
AO10	▼	0	100	▼	% ▼
AO11	▼	0	100	▼	% ▼
AO12	▼	0	100	▼	% ▼
AO13	▼	0	100	▼	% ▼
AO14	▼	0	100	▼	% ▼
AO15	▼	0	100	▼	% ▼
AO16	▼	0	100	▼	% ▼

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Тип выходов - унифицированный сигнал 0..10 В

1. Значение числа, задаваемого по интерфейсу, соответствующее минимальному значению выходного сигнала.
Например, если требуется задание значения выходного сигнала в процентах от 0 до 100, то необходимо задать: Минимум = 0, Максимум = 100. Соответственно для выхода 0- 10 В при задании числа = 0 на выходе 0 В, при задании числа = 100 на выходе 10 В.
2. Значение числа, задаваемого по интерфейсу, соответствующее максимальному значению выходного сигнала.
3. Приставки единиц измерения.
4. Единицы измерения.

Рисунок 3.18 – Вкладка «Настройки - Аналоговые выходы - 0-10 В»

3.2.4. Вкладка – Обновление ПО

Пример вкладки (устройство подключено) приведен на рис. 3.19. Описание параметров вкладки приведено в табл. 3.2.

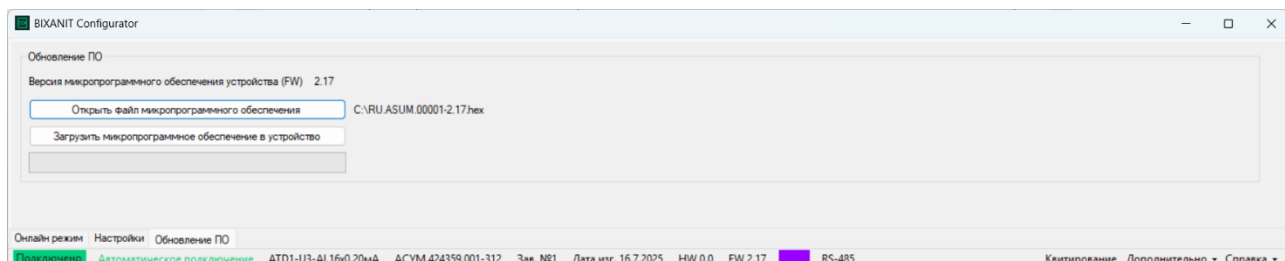


Рисунок 3.19 – Вкладка «Обновление ПО»

Таблица 3.2 - Описание параметров

№	Наименование	Описание
1	Индикатор «Версия микропрограммного обеспечения устройства (FW)»	Отображение текущей версии микропрограммного обеспечения
2	Кнопка «Открыть файл микропрограммного обеспечения»	Вызывает стандартное диалоговое окно Windows «Открыть файл». В диалоговом окне необходимо выбрать предварительно загруженный с сайта « http://www.bixanit-i.ru » файл микропрограммного обеспечения с расширением «hex» и нажать кнопку «Открыть». В случае успешного открытия файла с правой стороны кнопки отобразится путь к выбранному файлу
3	Кнопка «Загрузить микропрограммное обеспечение в устройство»	Загружает открытый файл микропрограммного обеспечения в устройство. Ход процесса загрузки индицируется индикатором прогресса, расположенным под данной кнопкой. В случае успешной загрузки микропрограммного обеспечения: — отображается диалоговое окно с сообщением «Обновление микропрограммного обеспечения прошло успешно»; — на индикаторе «Версия микропрограммного обеспечения устройства (FW)» и в строке состояния отобразится новая версия микропрограммного обеспечения. При возникновении ошибки при загрузке микропрограммного обеспечения отображается диалоговое окно с сообщением «Сбой при обновлении»

Программа поддерживает автоматическую проверку наличия новой версии микропрограммного обеспечения подключенного устройства на ftp-сервере предприятия. В случае обнаружения новой версии пользователю задается запрос о необходимости загрузки файла на ПК (см. рис. 3.20).

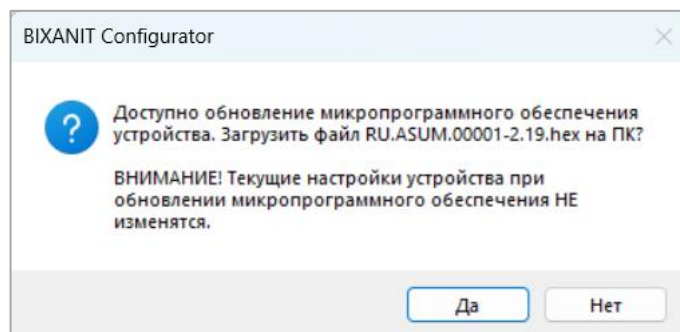


Рисунок 3.20 – Диалоговое окно «Запрос подтверждения от пользователя необходимости загрузки новой версии микропрограммного обеспечения подключенного устройства»



Поиск новой версии выполняется при наличии подключения к сети Интернет. Возможны сбои в работе системы автоматической проверки при работающем VPN.

После успешного завершения загрузки файла и сохранения его на ПК будет выдано соответствующее информационное сообщение (см. рис. 3.21).

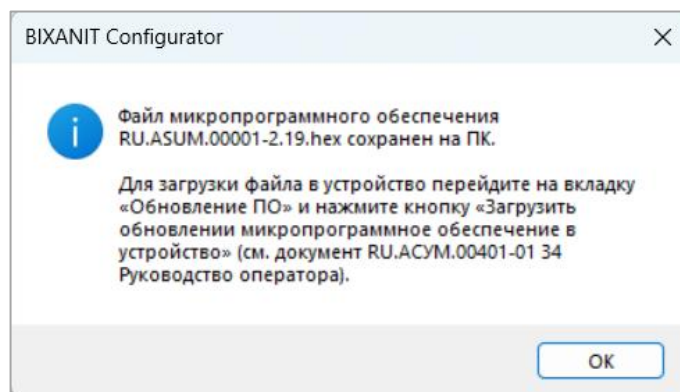


Рисунок 3.21 – Диалоговое окно «Информационное сообщение об успешном сохранении микропрограммного обеспечения»

После сохранения файла на ПК необходимо нажать кнопку «Загрузить микропрограммное обеспечение в устройство» на вкладке «Обновление ПО».

3.2.5. Строка состояния

Строка состояния предназначена для контроля и управления подключением устройства. Так же в строке состояния отображаются заводские параметры подключенного устройства и тип интерфейса.

Общий вид строки состояния при отключенном устройстве см. рис. 3.22.

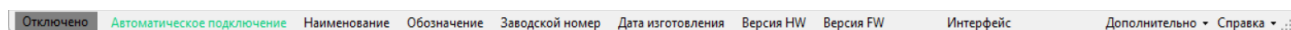


Рисунок 3.22 – Строка состояния при отключенном устройстве

В данном режиме:

- индикатор состояния соединения с устройством серого цвета, текст «Отключено»;
- кнопка-индикатор управления автоматическим подключением:
 - режим «Автоматическое подключение» включен - цвет текста зеленый;
 - режим «Автоматическое подключение» отключен - цвет текста темно-серый.
- меню «Справка» вызывает справку о программе.

Общий вид строки состояния при подключенном устройстве с интерфейсом RS-485 приведен на рис. 3.23.

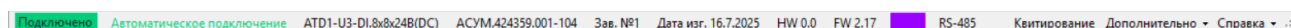


Рисунок 3.23 – Строка состояния при подключенном устройстве с интерфейсом RS-485

Общий вид строки состояния при подключенном устройстве с интерфейсом Ethernet приведен на рис. 3.24.

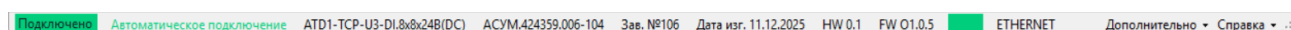


Рисунок 3.24 – Строка состояния при подключенном устройстве с интерфейсом Ethernet

В данном режиме:

- индикатор состояния соединения с устройством зеленого цвета, текст «Подключено»;
- кнопка-индикатор управления автоматическим подключением – согласно выбранному режиму подключения;
- индикаторы заводской информации об устройстве отображают следующую информацию:
 - наименование устройства;
 - обозначение устройства;
 - заводской номер;
 - дата изготовления;
 - версия аппаратной части устройства (HW);
 - версия микропрограммного обеспечения устройства (FW);
 - индикатор типа коммуникационного интерфейса (условное цветовое обозначение и наименование).
- кнопка «Квитировать» обеспечивает сброс подсветки наличия изменения состояния дискретных входов или выходов;
- кнопка «Дополнительно» содержит подпункты:
 - «Загрузить настройки из файла» см. п. 3.4,
 - «Сохранить настройки в файл» см. п. 3.4;
 - «Проверять наличие обновлений» см. п. 3.2.4.
- меню «Справка» вызывает справку о программе.

3.3. Подключение и отключение устройства

Устройство подключается к персональному компьютеру по интерфейсу USB. Система определяет устройство как виртуальный COM порт. Параметры связи порта задавать не требуется.



Для обмена данными с устройством в системе необходим драйвер виртуального COM порта «Silicon Labs Virtual COM Port (VCP) Universal Driver for Windows». Данный драйвер можно скачать с сайта [www.silabs.com](https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads) по ссылке <https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>. Наименование драйвера для ОС Windows - «CP210x Universal Windows Driver».

Наличие драйвера в системе можно определить в «Диспетчере устройств» Windows.

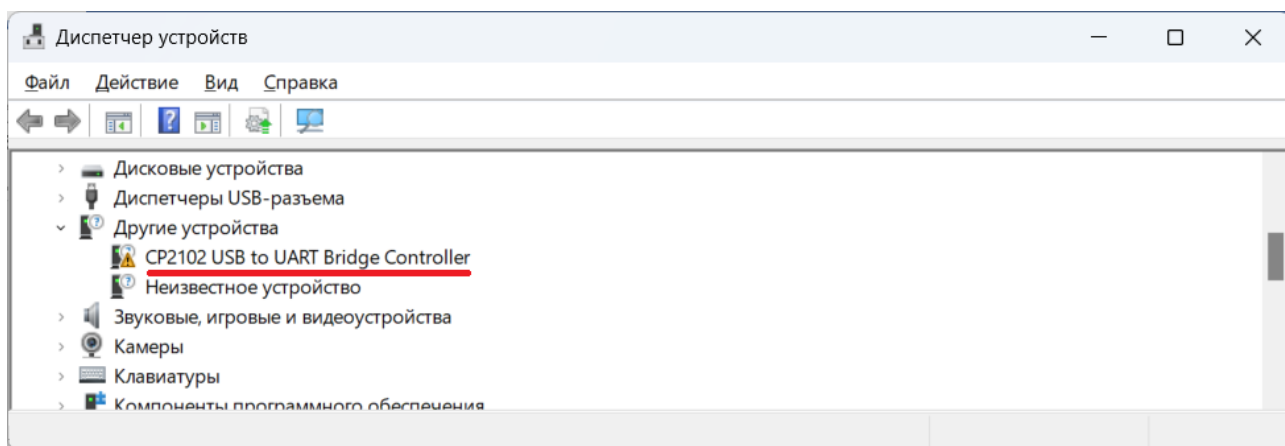


Рисунок 3.25 – Сообщение в «Диспетчере устройств» Windows при отсутствии драйвера

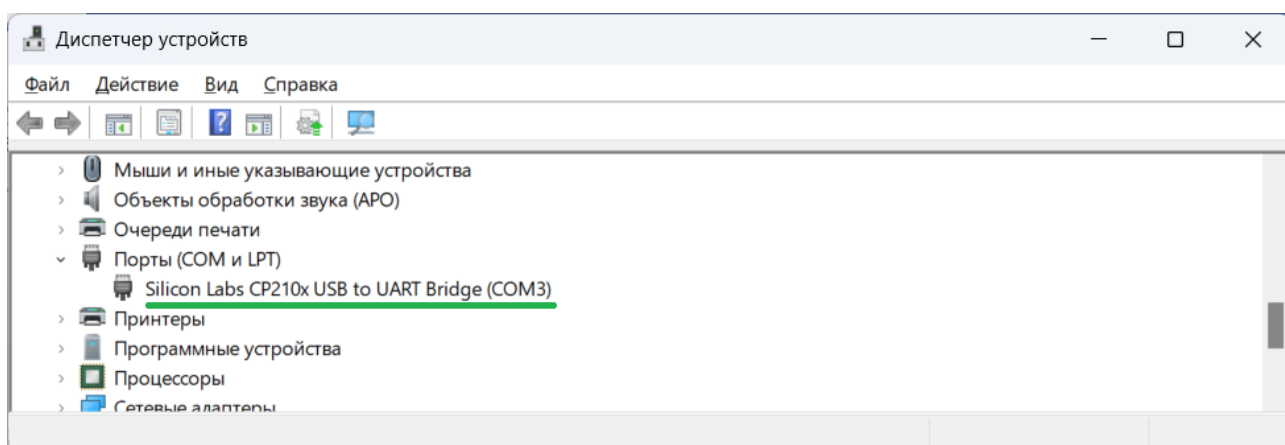


Рисунок 3.26 – Сообщение в «Диспетчере устройств» Windows при наличии драйвера

Установка драйвера осуществляется стандартным для Windows способом. Необходимо скачать архив с сайта по приведенной выше ссылке и распаковать его в удобное место.

Далее в «Диспетчере устройств» Windows найти устройство «CP2102 USB to UART Bridge Controller» (в разделе «Другие устройства») и в контекстном меню выбрать пункт «Обновить драйвер» (см. рис. 3.27).

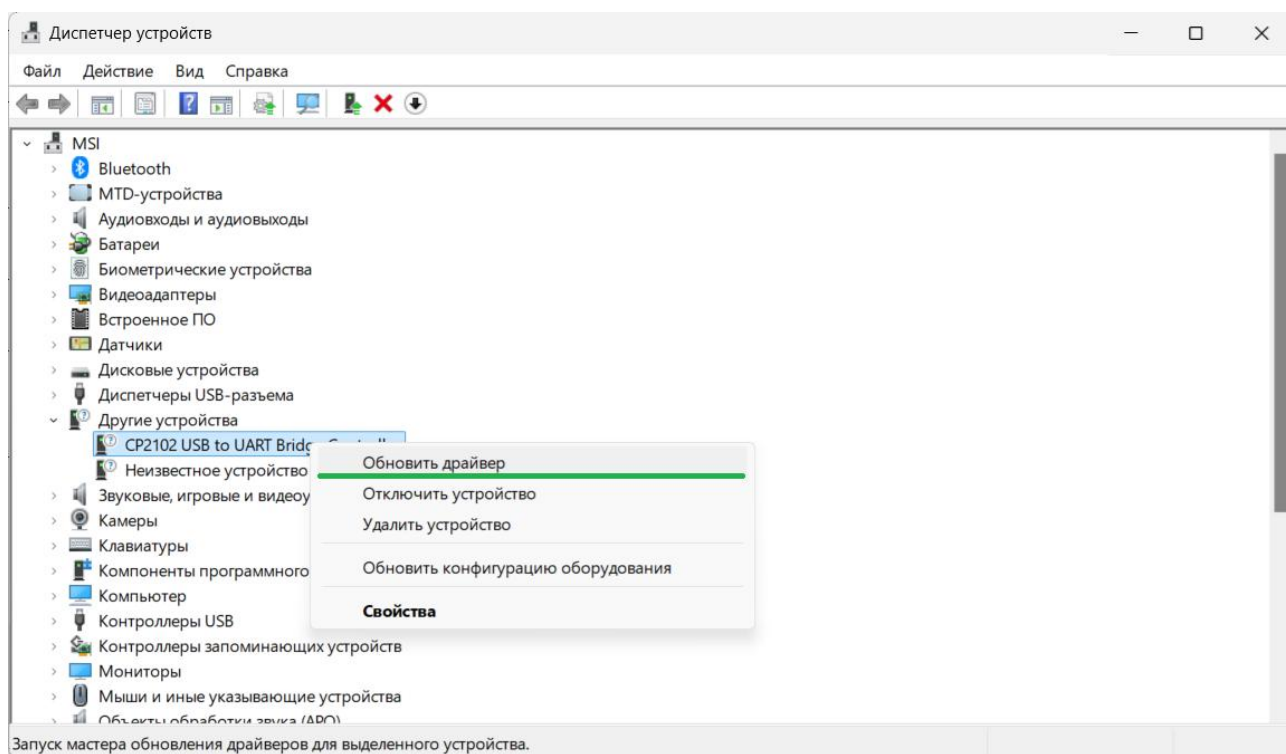


Рисунок 3.27 – Установка драйвера

В появившемся диалоговом окне выбрать вариант поиска «Найти драйверы на этом компьютере. Поиск и установка драйвера вручную» (см. рис. 3.28).

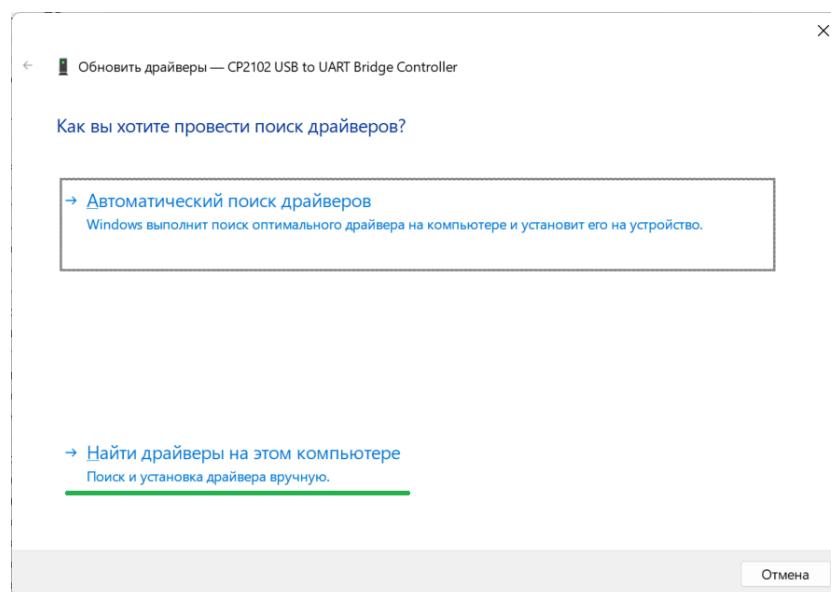


Рисунок 3.28 – Мастер установки драйвера

В появившемся диалоговом окне указать путь к папке с драйвером и нажать кнопку «Далее» (см. рис. 3.29).

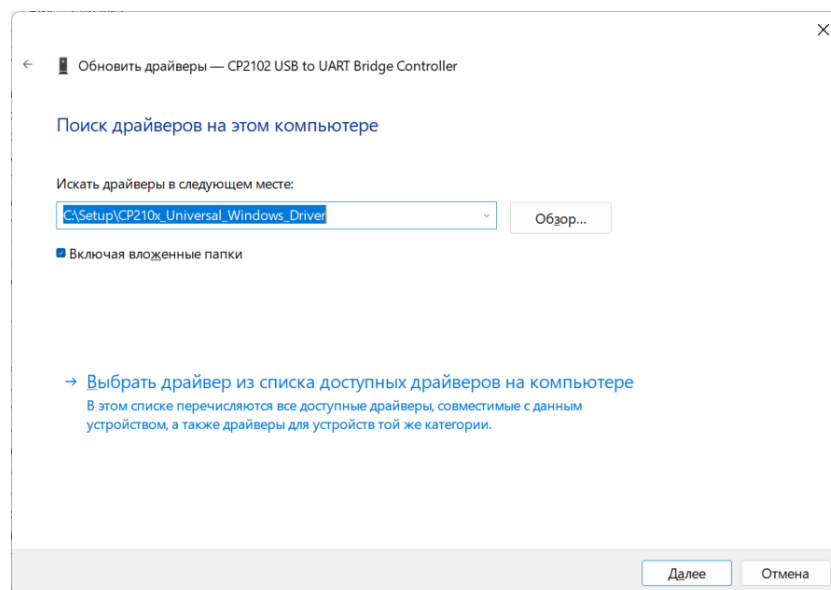


Рисунок 3.29 – Мастер установки драйвера

В случае успешной установки драйвера система выдаст соответствующее сообщение Windows (см. рис. 3.30).

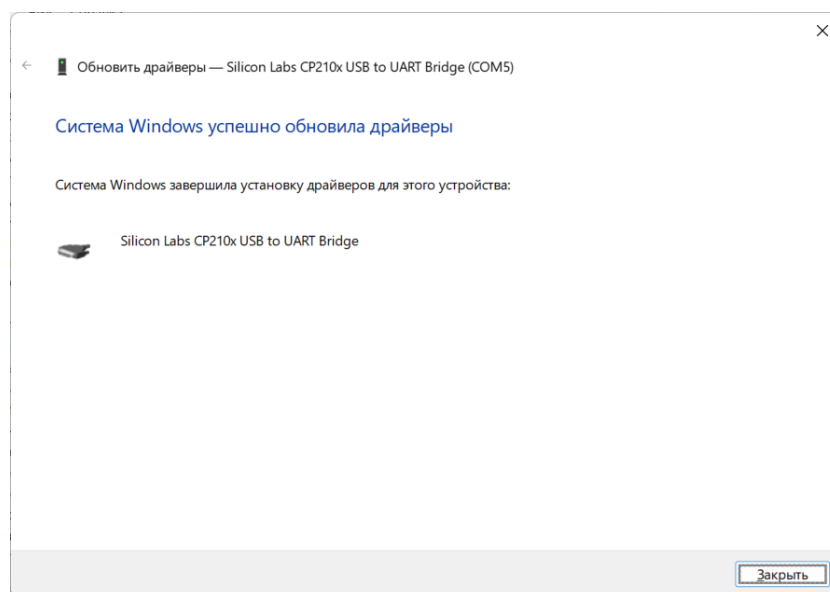


Рисунок 3.30 – Установка драйвера

Питание устройства может осуществляться только от интерфейса USB без дополнительного питания (работают только дискретные входы). Для функционирования дискретных выходов, аналоговых входов и выходов необходимо подать электропитание на вход ХР1.

После запуска программа производит автоматический поиск устройств, подключенных по интерфейсу USB к порту ПК. При обнаружении устройства программа производит автоматическое подключение найденного устройства (если включен признак «Автоматическое подключение», см. ниже). В случае, если одновременно подключено более одного устройства, подключение производится к первому устройству (по номеру COM порта).

В случае успешного подключения:

- в строке состояния (левая нижняя часть окна программы) индикатор состояния соединения, означающий наличие связи по интерфейсу USB, отображает текст «Подключено» и подсвечивается зеленым цветом;
- начинается циклическое чтение данных из устройства и отображение их на соответствующих индикаторах.

Если устройство не подключено, то индикатор состояния соединения имеет темно-серый фон и отображает текст «Отключено».

3.4. Запись в файл и чтение значений настроек

Запись в файл и чтение значений настроек обеспечивает удобство настройки устройств с одинаковыми значениями большинства настроек. Расширение файла уставок - *.txt.

Пример применения данной функции:

- первому устройству задаются требуемые значения настроек;
- выполняется команда «Сохранить настройки в памяти устройства»;
- после сохранения и автоматического чтения значений необходимо выполнить команду меню «Дополнительно / Сохранить настройки в файле ...». По данной команде вызывается стандартное диалоговое окно выбора пути и имени сохраняемого файла;
- после подтверждения и успешного сохранения файла с настройками необходимо отключить устройство и подключить новое устройство, которому требуется задание аналогичных значений настроек;
- для загрузки значений настроек из файла во вновь подключенное устройство необходимо выполнить команду меню «Дополнительно / Загрузить настройки из файла ...». Значение настроек будет автоматически загружено в устройство. Требуется выполнить команду «Сохранить настройки в памяти устройства» и при необходимости перезагрузить.



Запрещается изменять файл с настройками вручную.

4. Обмен данными по интерфейсам



Подключение Программы «BIXANIT Configurator» к устройству возможно только по интерфейсу USB (разъем XU1).

4.1. Устройства дискретного ввода

Коды функций:

- 02 (Read Input Status) – чтение состояния дискретных входов. Диапазон допустимых адресов дискретных входов от 0 до 63;
- 04 (Read Input Registers) – чтение регистров со значениями дискретных входов. 4 регистра начиная с адреса 136.

4.2. Устройства дискретного вывода

Диапазон допустимых адресов дискретных выходов от 0 до 15.

Коды функций:

- 01 (Read Coil Status) – чтение состояния дискретных выходов;
- 05 (Force Single Coil) – запись одного дискретного выхода;
- 15 (Force Multiple Coils) – запись нескольких дискретных выходов.

4.3. Устройства аналогового ввода

Диапазон допустимых адресов регистров аналоговых входов от 0 до 31 (2 регистра на 1 вход).

Формат данных float32 (порядок следования байт little endian byte swap (CDAB)).

Коды функций:

- 04 (Read Input Registers) – чтение значений аналоговых входов и вычисляемых параметров.

4.4. Устройства аналогового вывода

Диапазон допустимых адресов регистров аналоговых выходов от 0 до 31 (2 регистра на 1 выход).

Форматы данных float32 (порядок следования байт little endian byte swap (CDAB)).

Коды функций:

- 03 (Read Holding Registers) – чтение значений аналоговых выходов;
- 06 (Preset Single Register) – запись значений аналоговых выходов;
- 16 (Preset Multiple Registers) – запись значений аналоговых выходов.

5. Сообщения оператору

В процессе работы программа может выводить на экран диалоговые окна с информационными сообщениями или вопросами. Перечень сообщений приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Перечень сообщений

№	Текст сообщения	Тип	Описание	Действие
1	Обновление микропрограммного обеспечения прошло успешно	И	Информационное сообщение об успешном завершении обновления микропрограммного обеспечения устройства	-
2	Сбой при обновлении микропрограммного обеспечения	О	Сообщение о сбое при загрузке микропрограммного обеспечения в устройство. Микропрограммное обеспечение в устройство не загружено	Возможные причины – сбой связи. Повторить операцию обновления микропрограммного обеспечения. В случае повторения сбоя – проверить USB кабель и качество подключения
3	Копия программы VIXANIT Configurator запущена	И	— Сообщение о попытке запустить второй экземпляр программы. Можно запустить только один экземпляр программы	-
4	Файл настроек <имя файла> сохранен	И	Информационное сообщение об успешном сохранении файла со значениями настроек устройства	-
5	Файл настроек <имя файла> поврежден	О	Сообщение о повреждении файла со значениями настроек	Данный файл поврежден. Загрузка значений настроек из данного файла невозможна. Необходимо сохранить новый файл со значениями настроек
6	Записать настройки в устройство?	В	Запрос подтверждения от пользователя о необходимости записи значений настроек в подключенное устройство.	Необходимо подтвердить действие или отказаться. Если нажать кнопку «Да», то значения настроек из файла будут записаны в устройство. При необходимости данное действие можно отменить, отключив интерфейс USB без сохранения.

№	Текст сообщения	Тип	Описание	Действие
7	Значения настроек в устройстве были изменены. Сохранить значения настроек в устройстве?	В	Запрос подтверждения от пользователя о необходимости сохранения значений настроек в устройстве при попытке закрыть программу	«Да» - будет выполнен выход из программы с сохранением значений настроек в устройстве и перезагрузкой устройства «Нет» - Будет выполнен выход из программы без сохранения значений настроек в устройстве «Отмена» - процедура выхода из программы будет прервана
8	Доступно обновление микропрограммного обеспечения устройства. Загрузить файл <имя файла> на ПК? ВНИМАНИЕ! Текущие настройки устройства при обновлении микропрограммного обеспечения НЕ изменятся	В	Запрос подтверждения от пользователя необходимости загрузки новой версии микропрограммного обеспечения подключенного устройства	«Да» - будет выполнена загрузка файла микропрограммного обеспечения на ПК в указанное с помощью диалогового окна место «Нет» - Отказ от загрузки файла микропрограммного обеспечения на ПК
9	Файл микропрограммного обеспечения <имя файла> сохранен на ПК. Для загрузки файла в устройство перейдите на вкладку «Обновление ПО» и нажмите кнопку «Загрузить обновление микропрограммное обеспечение в устройство» (см. документ RU.ACUM.00401-01 34 Руководство оператора).	И	Информационное сообщение об успешном сохранении микропрограммного обеспечения	-
10	Доступно обновление VIXANIT Configurator. Загрузить <имя файла>?	В	Информационное сообщение наличия новой версии VIXANIT Configurator	«Да» - будет выполнена загрузка файла Программы на ПК в указанное с помощью диалогового окна место «Нет» - Отказ от загрузки файла Программы на ПК

№	Текст сообщения	Тип	Описание	Действие
11	Файл сохранен. Работа программы будет завершена	И	Информационное сообщение об успешном сохранении файла Программы на ПК	-

Примечания:

В – вопрос

И – информационное сообщение

О – сообщение об ошибке

Разработчик и изготовитель продукции
ООО «КОЛИБРИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКС»

Российская Федерация,
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова д.12, литера А, офис 401

Телефон: 8 (812) 237-36-26

Отдел продаж: sales@bixanit-i.ru

Техническая поддержка: support@bixanit-i.ru

Сайт: www.bixanit-i.ru

